TALLER DE ESTADÍSTICA APLICADA AL COMERCIO INTERNACIONAL

Análisis de Datos para la Toma de Decisiones Globales

Objetivo General

Aplicar herramientas de estadística descriptiva para analizar datos del comercio internacional y apoyar la toma de decisiones estratégicas en importaciones, exportaciones y mercados globales mediante Excel o Power BI.

Herramientas Permitidas

- Microsoft Excel (funciones estadísticas, tablas dinámicas y gráficos)
- Power BI (visualización y análisis de datos)

Contexto del Problema

Una empresa exportadora ha recopilado información de sus operaciones internacionales durante el último año. Se cuenta con datos relacionados con mercados de destino, logística, valores comerciales y tiempos de entrega.

El objetivo es analizar estadísticamente la información para mejorar la competitividad internacional.

PARTE 1. Preparación de Datos

1. Crear o importar una base de datos con mínimo 150 registros que incluya:
   - País destino
   - Valor de exportación (USD)
   - Volumen exportado (toneladas)
   - Tiempo de entrega (días)
   - Costo logístico (USD)
   - Tipo de producto
   - Arancel (%)
   - Número de pedidos por país
2. Clasificar cada variable como cualitativa nominal, cuantitativa discreta o cuantitativa continua.
3. Identificar datos faltantes y proponer método de tratamiento.
4. Ordenar los valores de exportación e identificar valores extremos preliminares.

PARTE 2. Distribuciones de Frecuencia

1. Construir tabla de frecuencia absoluta del país destino.

2. Calcular frecuencia relativa y acumulada.
3. Agrupar tiempos de entrega en intervalos de clase.
4. Construir tabla de frecuencia agrupada del valor de exportación.
5. Interpretar qué mercados concentran mayor actividad comercial.

PARTE 3. Representación Gráfica

1. Construir gráfico de barras del volumen exportado por país.
2. Construir histograma del valor de exportaciones.
3. Construir polígono de frecuencia del tiempo de entrega.
4. Construir gráfico de pastel de participación de mercados.
5. Interpretar la concentración del comercio exterior.

PARTE 4. Diagrama de Pareto

Se tiene la siguiente información sobre causas de retrasos en envíos internacionales:

Causa	Frecuencia
Problemas aduaneros	140
Retrasos portuarios	110
Documentación incompleta	80
Clima adverso	60
Problemas de transporte	45
Otros	25

1. Construir tabla de Pareto con frecuencias y porcentajes acumulados.
2. Elaborar diagrama de Pareto.
3. Identificar causas principales de retrasos.
4. Proponer acciones de mejora basadas en el principio 80/20.

PARTE 5. Medidas Descriptivas

Para el valor de exportación:

1. Calcular media, mediana y moda.
2. Calcular varianza y desviación estándar.
3. Calcular coeficiente de variación e interpretar estabilidad del comercio.
4. Analizar asimetría de la distribución.
5. Analizar curtosis de la distribución.

PARTE 6. Segmentación de Mercados mediante Cuantiles

1. Calcular cuartiles del valor exportado.
2. Identificar mercados estratégicos (por encima del Q3).

3. Calcular percentil 90 del valor exportado.
4. Calcular rango intercuartílico.

PARTE 7. Boxplot y Valores Atípicos

1. Construir boxplot del valor de exportación por país.
2. Detectar valores atípicos usando la regla 1.5 IQR.
3. Analizar impacto comercial de mercados extremos.

PARTE 8. Análisis Estratégico

1. Evaluar si el comercio está concentrado o diversificado.
2. Identificar país con mayor dependencia comercial.
3. Evaluar variabilidad logística internacional.
4. Identificar principal factor de retrasos.
5. Elaborar informe técnico con recomendaciones estratégicas.

Entregables

- Archivo Excel o Power BI
- Tablas estadísticas completas
- Visualizaciones correctamente etiquetadas
- Interpretación económica de resultados
- Informe final (máximo 3 páginas)